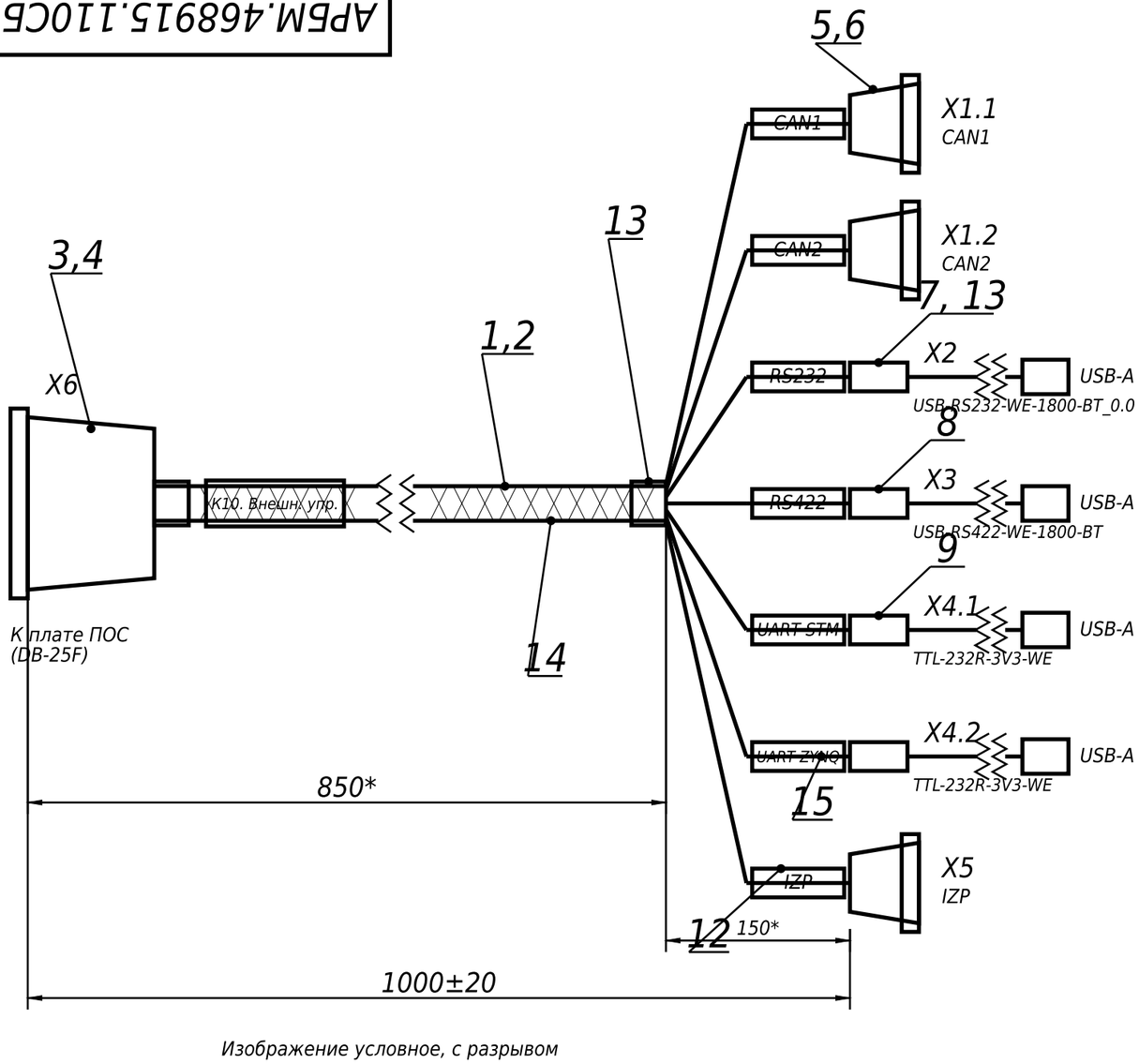

Изображение условное, с разрывом

Скрутка пар П1–П2, П3–П4, П9–П10, П11–П12, П19–П20 (условно)

1 * Размеры для справок.

2 Длину L = 1000 ± 20 мм измерять от торца корпуса X6 до торца корпуса разъёма ветви (для ветвей X2, X3, X4.1, X4.2 — до середины зоны сростков с кабелем FTDI).

3 Монтаж цепей П1–П21 вести проводом МГТФ 0,2 ТУ 16-505.185-71 по таблице соединений (лист 2).

4 Провода пар П1–П2, П3–П4, П9–П10, П11–П12, П19–П20 скрутить попарно с шагом 15–20 мм по всей длине; раскрутка у разъёмов — не более 20 мм.

5 Пайку выполнять припоем ПОС 61 ГОСТ 21931-76 с применением спирто-канифольного флюса ФКСп. Качество паяных соединений — по ГОСТ 23592-96. После пайки остатки флюса удалить спирто-нефрасовой смесью.

6 Все паяные соединения проводов с контактами разъёмов X6, X1.1, X1.2, X5 изолировать трубкой ТУТ 1,5/0,75 поз. 10 длиной 15 мм с перекрытием изоляции провода не менее 5 мм.

7 Сростки с проводами кабелей FTDI (поз. 7–9) выполнять внахлёст с подмоткой, длина пайки 6–8 мм; каждый сросток изолировать трубкой поз. 10, зону сростков — трубкой поз. 13 длиной 40 мм с заходом на оболочку кабеля FTDI.

8 Неиспользуемые провода кабелей FTDI обрезать на 20 мм от оболочки, торцы изолировать трубкой поз. 10 (глухая заделка). Красный провод VCC кабелей TTL-232R (+3,3 В) изолировать обязательно.

9 Провода ствола заключить в оплётку поз. 14, ветвей — в оплётку поз. 15. Торцы оплётки оплавить и закрепить трубкой поз. 13 длиной 25 мм.

10 Каждый провод маркировать с двух сторон бирками поз. 11 «П1» … «П21» (шрифт 2,5 ГОСТ 2.304). На ствол у X6 установить бирку поз. 12 «К10. Внешн. упр.», на каждую ветвь — бирку с надписью по чертежу.

11 Проверить все цепи на обрыв и короткое замыкание по таблице соединений. Сопротивление изоляции между несоединёнными цепями — не менее 20 МОм при 100 В постоянного тока.

12 Уровни UART: кабели TTL-232R-3V3 — 3,3 В. Если UART1_ZYNQ выведен на банк 1,8 В, для X4.2 применить TTL-232RG-VREG1V8-WE (FTDI).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	АРБМ.468915.110СБ		
Разраб.					Кабель внешнего управления К10	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.					Сборочный чертеж			1:2
Т.контр.						Лист 1	Листов 2	
Н.контр.						ГУАП		
Утв.								

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал Формат А3

Таблица соединений кабеля K10

Провод	X6 (DB-25F), конт.	Цепь	Марка провода, бирка	Куда	Примечание
П1	1	1_CAN_P	МГТФ 0,2; «П1»	X1.1:7 (CAN_H)	Пара 1
П2	2	1_CAN_N	МГТФ 0,2; «П2»	X1.1:2 (CAN_L)	Пара 1
П3	3	2_CAN_P	МГТФ 0,2; «П3»	X1.2:7 (CAN_H)	Пара 2
П4	4	2_CAN_N	МГТФ 0,2; «П4»	X1.2:2 (CAN_L)	Пара 2
П5	5	DGND	МГТФ 0,2; «П5»	X1.1:3 (CAN_GND)	Перемычка П21 на X1.2:3
П6	6	RS232_OUT	МГТФ 0,2; «П6»	X2: провод FTDI жёлтый (RXD)	
П7	7	RS232_IN	МГТФ 0,2; «П7»	X2: провод FTDI оранжевый (TXD)	
П8	8	DGND	МГТФ 0,2; «П8»	X2: провод FTDI чёрный (GND)	
П9	9	RS422_IN_P	МГТФ 0,2; «П9»	X3: провод FTDI оранжевый (TXD+)	Пара 3
П10	10	RS422_IN_N	МГТФ 0,2; «П10»	X3: провод FTDI красный (TXD−)	Пара 3
П11	11	RS422_OUT_P	МГТФ 0,2; «П11»	X3: провод FTDI жёлтый (RXD+)	Пара 4
П12	12	RS422_OUT_N	МГТФ 0,2; «П12»	X3: провод FTDI белый (RXD−)	Пара 4
П13	13	DGND	МГТФ 0,2; «П13»	X3: провод FTDI чёрный (GND)	
П14	14	UART5_STM_TX	МГТФ 0,2; «П14»	X4.1: провод FTDI жёлтый (RXD)	
П15	15	UART5_STM_RX	МГТФ 0,2; «П15»	X4.1: провод FTDI оранжевый (TXD)	
П16	16	UART1_ZYNQ_TX	МГТФ 0,2; «П16»	X4.2: провод FTDI жёлтый (RXD)	
П17	17	UART1_ZYNQ_RX	МГТФ 0,2; «П17»	X4.2: провод FTDI оранжевый (TXD)	
П18	18	DGND	МГТФ 0,2; «П18»	X4.1 и X4.2: провода FTDI чёрные (GND)	Сросток на 3 провода
П19	19	IZP_P	МГТФ 0,2; «П19»	X5:1	Пара 5
П20	20	IZP_N	МГТФ 0,2; «П20»	X5:2	Пара 5
П21	X1.1:3	DGND	МГТФ 0,2; «П21»	X1.1:3 – X1.2:3 (перемычка)	L = 300 мм

Неиспользуемые провода кабелей FTDI (обрезать, изолировать по п. 8 ТТ)

Ветвь	Изделие	Провода
X2	USB-RS232-WE-1800-BT_0.0	коричневый (CTS#), красный (POWER, 0 В), зелёный (RTS#)
X3	USB-RS422-WE-1800-BT	коричневый (CTS+), серый (CTS−), зелёный (RTS+), синий (RTS−)
X4.1	TTL-232R-3V3-WE	коричневый (CTS#), красный (VCC +3,3 В), зелёный (RTS#)
X4.2	TTL-232R-3V3-WE	коричневый (CTS#), красный (VCC +3,3 В), зелёный (RTS#)

Розетки DB-9F X1.1, X1.2 — распиновка CiA 303-1: конт. 2 — CAN_L, 7 — CAN_H, 3 — CAN_GND. X5 (IZP): конт. 1 — IZP_P, 2 — IZP_N.
Длина каждого провода П1–П20 — 1050 мм, П21 — 315 мм (с припуском 5 %).

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	АРБМ.468915.110СБ	Лист 2

Копировал Формат А3